八年级 Eureka Math 6–8 · 第7模块 D主题 · 根式的应用

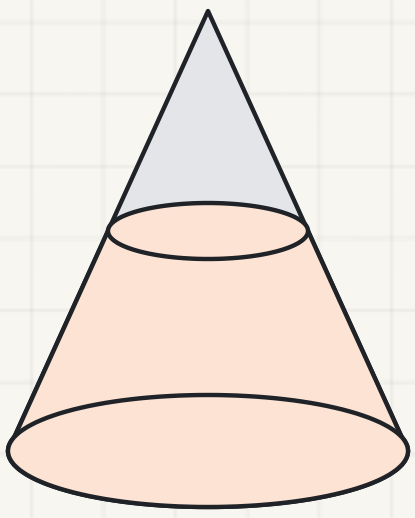
根式的应用

根式的应用

（圆台 · 球 · 平均变化率）

01 圆台

大减小



示例

大圆锥 r = 6，h = 12：V = 144π

截去小圆锥 r = 3，h = 6：V = 18π

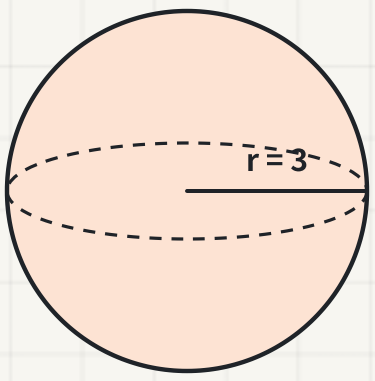
圆台 V = 144π − 18π = 126π

≈ 395.6

↓

02 球

$V = 4/3\ \pi\ r^3$



示例

球 $V = 4/3\ \pi r^3$

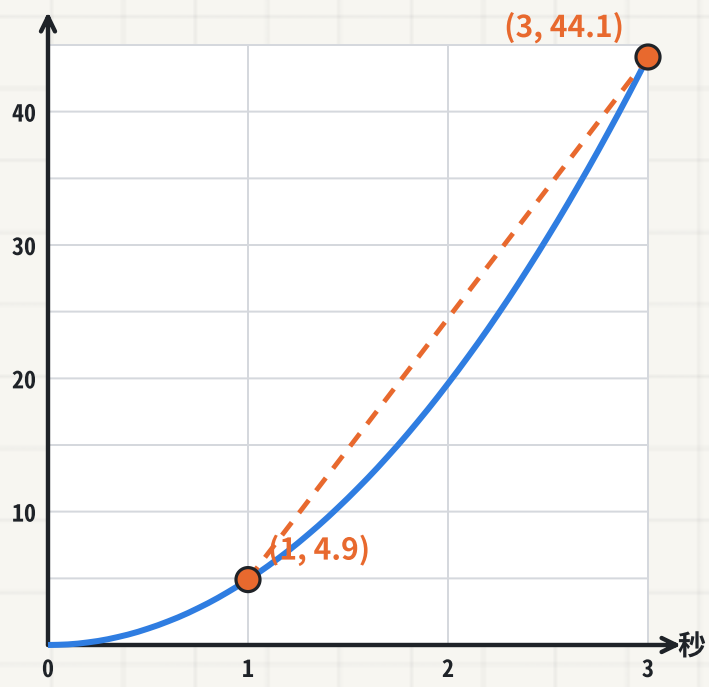
$= 4/3 \times \pi \times 27 = 36\pi$

≈ 113 立方厘米

↓

03 平均变化率

非线性运动



自由下落距离约 $d = 4.9t^2$

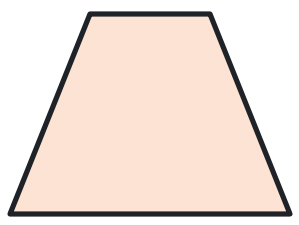
1 到 3 秒的平均变化率：

(44.1 − 4.9) ÷ 2 = 19.6 米/秒

不是线性：每秒越落越快

记一记

- **圆台** · 大圆锥 − 小圆锥
- **球** · $4/3\ \pi\ r^3$
- **平均变化率** · 变化量 ÷ 时间



教材来源：Eureka Math 八年级 第7模块 D主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）